

# Credit Policy

## Цель

Оценить trade-off между долей сохранённых заёмщиков и долей отсеянных bad events при различных cutoff-сценариях и определить статистически разумный диапазон reject rate для использования модели в качестве risk-фильтра.

## Методология

- 1. Расчёт скоринговых оценок заёмщиков;
- 2. Формирование таблицы и графиков для cutoff-сценариев;
- 3. Оценка полученных результатов.

## Ограничения

- 1. Датасет не содержит информации о величине кредитной экспозиции, доходности заёмщиков и фактических кредитных потерях. Поэтому выбор cutoff можно обосновать только статистически, но не экономически. Полученный диапазон reject rate нельзя интерпретировать как окончательно оптимальный для бизнеса.
- 2. Модельный risk score не является откалиброванной вероятностью дефолта и систематически отличается от observed bad rate. Поэтому правило отсеечения нельзя обосновывать абсолютным значением score. В рамках анализа сценарии задаются по доле наиболее рискованных заёмщиков: top 5%, 10%, 15% и т. д.

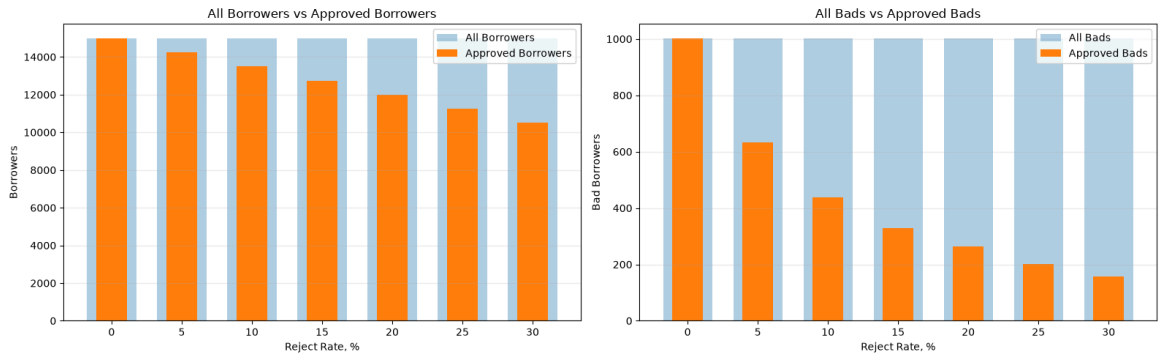
## Cutoff-анализ

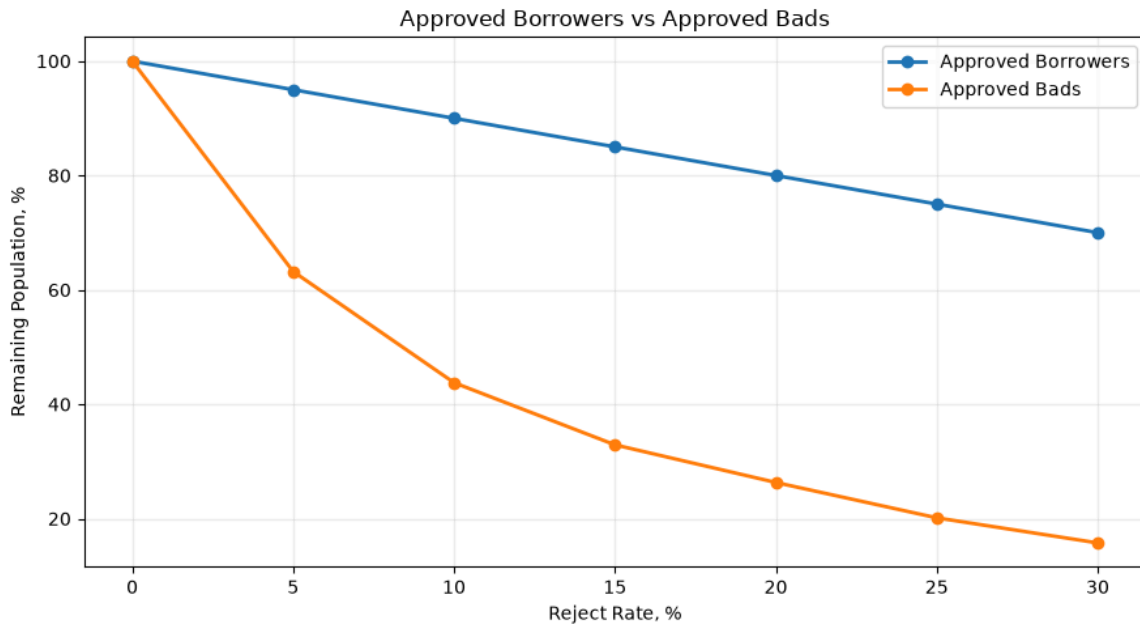
Таблица cutoff-сценариев:

| Scenario    | All Borrowers | Approved Borrowers | Approved Bad Rate | Bads | Approved Bads | Rejected Bads |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------|------|---------------|---------------|
| reject 0.00 | 15000         | 15000              | 0.0669            | 1003 | 1003.0000     | 0.0000        |

| Scenario    | All Borrowers | Approved Borrowers | Approved Bad Rate | Bads | Approved Bads | Rejected Bads |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------|------|---------------|---------------|
| reject 0.05 | 15000         | 14250              | 0.0445            | 1003 | 634.0000      | 369.0000      |
| reject 0.10 | 15000         | 13500              | 0.0325            | 1003 | 439.0000      | 564.0000      |
| reject 0.15 | 15000         | 12750              | 0.0259            | 1003 | 330.0000      | 673.0000      |
| reject 0.20 | 15000         | 12000              | 0.0220            | 1003 | 264.0000      | 739.0000      |
| reject 0.25 | 15000         | 11250              | 0.0180            | 1003 | 202.0000      | 801.0000      |
| reject 0.30 | 15000         | 10500              | 0.0150            | 1003 | 158.0000      | 845.0000      |

Графики:





### Вывод по сценариям:

Cutoff-анализ показывает выраженный diminishing return при увеличении reject rate. Первые 5% наиболее рискованных заёмщиков концентрируют около 36.8% всех bad events. При увеличении reject rate до 10% bad capture возрастает до 56.2%, а при 15% — до 67.1%, при этом сохраняется соответственно 90% и 85% заёмщиков.

После reject rate около 15% дополнительный эффект от дальнейшего ужесточения политики заметно снижается. Переход от 15% к 20% уменьшает approval volume ещё на 5 п.п., но увеличивает bad capture только примерно на 6.6 п.п. На последующих шагах marginal gain становится ещё ниже.

Таким образом, диапазон reject rate 10–15% выглядит разумным статистическим trade-off между сохранением объёма одобрений и отсечением bad events. Однако без информации о доходности, кредитной экспозиции и стоимости кредитных потерь этот диапазон нельзя интерпретировать как экономически оптимальный cutoff.

## Вывод

Для дальнейшего анализа в качестве статистически разумного диапазона credit-policy cutoff будем рассматривать отсеечение top 10–15% наиболее рискованных заёмщиков. Данный диапазон является аналитическим ориентиром, а не экономически оптимальным правилом кредитной политики.